

• אטלס $M : (\psi_j, \Omega_j^2), (\varphi_i, \Omega_i^1)$

• אטלס $\partial M :$

$$(\partial M)_{\text{hat}} \quad \tilde{\psi}_j(t_1, \dots, t_{k-1}) = \psi_j(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \quad \left(\tilde{\psi}_j, \Omega_j^2 \cap \partial H^k \right)$$

$$t = (t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \in \partial H^k \quad x = \psi(t) \quad x \in \partial M$$

$$\xi_i = \tilde{\psi}'(t_1, \dots, t_{k-1}) e_i \quad T_x(\partial M) = \left\{ \tilde{\psi}'(t_1, \dots, t_{k-1}) \hat{i} \mid \hat{i} \in \mathbb{R}^{k-1} \right\}$$

$$T_x(M) = \left\{ \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \xi \mid \xi \neq 0 \right\} \quad \begin{array}{l} \text{הבסיס של } T_x(\partial M) : [\partial_1, \dots, \partial_{k-1}] \\ \text{הבסיס של } T_x(u) : [\partial_1, \dots, \partial_{k-1}, \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k] \end{array}$$

$$\dim T_x(M) = k \quad \dim T_x(\partial M) = k - 1$$

$$T_x(\partial M) \subset T_x(M)$$

$$\dim \{h \neq T_x(M) \mid h \perp T_x(\partial M)\} = 1$$

$$\xi_k \neq 0 \quad \text{אם } h \in T_x(M) \text{ ו-} h \perp T_x(\partial M) \text{ אזי } h = \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \xi$$

הגדרה

יהי $\xi_k \neq 0, h = \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) \xi \perp T_x(\partial M)$.
אם $\xi_k < 0$ אז נאמר ש h פונה בחוץ (וקטור חיצוני) ואם $\xi_k > 0$ אז נאמר ש h פונה בפנים (וקטור פנימי).

$$M = H^k$$

• וקטור חיצוני היחידה: $-e_k$

• וקטור פנימי היחידה: e_k

נניח $\psi(u_0) = x_0 \in \partial M, u_0 \in \partial H^k$. נניח V וקטור חיצוני, $\xi_k < 0$ אז $v = \psi'(u_0) \xi$.
0.

נגדיר עקום:

$$\gamma(t) = \psi(u_0 + t\xi) \quad t \in (-\epsilon, 0)$$

$$\gamma(0) = \psi(u_0) = x_0$$

$$\gamma'(0) = \psi'(u_0)\xi = v$$

$$v = \gamma'(0) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{\gamma(h) - \gamma(0)}{h}$$

v_x וקטור חיצוני היחידה!
 נבחר בסיס $[\partial_1, \dots, \partial_{k-1}]$ של $T_x(\partial M)$ כך שהבסיס $[v_x, \partial_1, \dots, \partial_{k-1}]$ של $T_x(M)$ מגדיר אותה אוריינטציה שהבסיס הרגיל של $T_x(M)$ מגדיר.

למה

יהי $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -ממדי. אזי

$$(\partial M)_{\text{ind}} = (-1)^k (\partial M)_{\text{hat}}$$

הערה: זה אומר שהאוריינטציה תלויה במימד!

הוכחת הלמה

$$\begin{aligned} [v_x, \gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}] &= -[\gamma_1, v_x, \gamma_2, \dots, \gamma_{k-1}] = [\gamma_1, \gamma_2, v_x, \dots, \gamma_{k-1}] = \dots = \\ &= (-1)^{k-1} [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{k-1}, v_x] = (-1)^k (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{k-1}, \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k) \end{aligned}$$

$$v_x = v_0 - \alpha \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k \quad \alpha > 0 \quad v_0 \in T_x(\partial M)$$

מטריצת מעבר בין $[\gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}, v_x]$ ל $[\gamma_1, \dots, \gamma_{k-1}, \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k]$ היא

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ \dots & -\alpha \end{pmatrix} = A$$

$$\det A = -\alpha < 0$$

עבור k אי זוגי $[\tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_{k-1}]$

$$[v_x, \tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_{k-1}] = (-1)^k [\tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_{k-1}, \psi'(t_1, \dots, t_{k-1}, 0) e_k]$$

דוגמה

תהי $K \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה קומפקטית.
 $[e_1, e_2], \mathbb{R}^2 = T_x(K)$ מגדיר אותה אוריינטציה ש $[v, h] : h \in T_x(\partial K)$

דוגמה

תהי $K \subset \mathbb{R}^3$ קבוצה קומפקטית.
 $:[e_1, e_2, e_3]$ מגדיר אותה אוריינטציה ש $[v, r'_u, r'_v]$ אז v נורמלי חיצוני אז $(\partial K)_{\text{ind}}$ אם

$$\left[\frac{r'_u \times r'_v}{\|r'_u \times r'_v\|}, r'_u, r'_v \right] = [e_1, e_2, e_3]$$

הפרמטריזציה של ∂K , $r = r(u, v)$ כזאת ש

$$v = \frac{r'_u \times r'_v}{\|r'_u \times r'_v\|}$$

$[r'_u, r'_v]$ מגדיר אותה אוריינטציה ש $[v, h] : h \in T_x(\partial M)$

$$[n, r'_u, r'_v] = [e_1, e_2, e_3] \Rightarrow [n, v, h] = [e_1, e_2, e_3]$$

תזכורת

תבנית k דיפרנציאלית עם $\mathbb{R}^n$: $\omega : \Omega \rightarrow \wedge^k(\mathbb{R}^n)$
 Ω קבוצה פתוחה ב $\mathbb{R}^n$
 $\omega(x) \in \wedge^k, x \in \Omega$ לכל

$$\omega(x; h_1, h_2, \dots, h_k) \quad x \in \Omega, h_i \in \mathbb{R}^n$$

צורה כללית:

$$\omega = \sum_{1 \leq j_1 \leq \dots \leq j_k \leq n} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}(x; h_1, h_2, \dots, h_k) = \pi_{i_1, \dots, i_k} = \begin{vmatrix} h_{i_1}^1 & \dots & h_{i_1}^k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{i_k}^1 & \dots & h_{i_k}^k \end{vmatrix}$$

הגדרה

יהיו $U \subset \mathbb{R}^m, V \subset \mathbb{R}^n$ קבוצות פתוחות, $\varphi : U \rightarrow V$ פונקציה דיפרנציאבילית, ω תבנית k -דיפרנציאלית על $\mathbb{R}^n$.
העתקה φ^* (pullback) מוגדרת על ידי

$$\varphi^* \omega \left(\underbrace{t}_{\in U}; \underbrace{v_1}_{\in \mathbb{R}^m}, \underbrace{v_2}_{\in \mathbb{R}^m}, \dots, \underbrace{v_k}_{\in \mathbb{R}^m} \right) = \omega \left(\underbrace{\varphi(t)}_{\in V}; \underbrace{\varphi'(t)v_1}_{\in \mathbb{R}^n}, \underbrace{\varphi'(t)v_2}_{\in \mathbb{R}^n}, \dots, \underbrace{\varphi'(t)v_k}_{\in \mathbb{R}^n} \right)$$

$\varphi^* \omega$ היא פונקציה מתבנית k -על $\mathbb{R}^n$ לתבנית k -על $\mathbb{R}^m$.
עבור $k=0$: $\varphi^* f(t) = f(\varphi(t))$

משפט

מתקיים

$$\varphi^*(d\omega) = d(\varphi^*\omega)$$

הוכחה

ω תבנית 0 -על, $\omega = \pi_i(x) = x_i$

$$\omega = \pi_i(x) = x_i$$

$$\boxed{d\varphi_i(t)}$$

$$\varphi = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

$$\varphi^*(\pi_i) = \pi_i(\varphi) = \varphi_i(t)$$